

PROGRAMA DE ASIGNATURA**1. Antecedentes**

ESCUELA O UNIDAD	ESCUELA DE INGENIERÍA
PROGRAMA	INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
PLAN	4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	ELECTIVO I: TECNOLOGÍAS DE EXCAVACIÓN EN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN NO SUBTERRÁNEAS
CÓDIGO	IGR-00845
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	8
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICO
RÉGIMEN	DIURNO
MODALIDAD	NO PRESENCIAL
CARÁCTER	ELECTIVO
ÁREA DE CONOCIMIENTO	CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
PRE-REQUISITOS	180 CRÉDITOS APROBADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Tecnologías de Excavación en Minería y Construcción No Subterránea aborda los principales sistemas de perforación y excavación aplicados tanto en minería como en obras civiles e industriales. El curso entrega fundamentos técnicos y prácticos para analizar la evolución, selección y aplicación de equipos y métodos de excavación, considerando su desempeño en diferentes contextos operacionales.

A través del estudio de casos y el uso de ejemplos reales, los estudiantes desarrollan habilidades para evaluar equipos de tunelería, comparar métodos de perforación vertical y analizar aplicaciones en industrias no mineras, como obras civiles, recursos hídricos y energía. Además, se promueve la reflexión crítica sobre aspectos de seguridad, sostenibilidad e innovación tecnológica en la gestión de excavaciones.

En este marco, la asignatura fortalece la capacidad de los futuros ingenieros para integrar criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales en la selección de métodos y tecnologías de excavación, contribuyendo a la toma de decisiones responsables en proyectos de minería e infraestructura.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Cátedra	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
4	112	64	48	0	0	0	0	36	36	72

3. Contribución al perfil de egreso

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS GENÉRICAS	Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.	2: Identifica sus propias necesidades de aprendizaje y busca recursos para satisfacerlas, contrastando sus hallazgos con la validación de un guía externo.

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	Diseñar, planificar y gestionar de manera integral proyectos y servicios relacionados con el negocio minero, buscando la mejor solución técnica y económica en la cadena de valor para la pequeña, mediana y gran minería, considerando el marco normativo del área, la seguridad laboral, los factores medioambientales y comunitarios.	2: Resolver problemas de diseño y planificación minera asociados a proyectos mineros, haciendo uso de herramientas avanzadas de modelamiento matemático y de optimización.
	Desarrollar propuestas innovadoras que respondan a la optimización de la cadena de valor de un proyecto y/o servicio de origen minero, atendiendo a problemáticas emergentes u oportunidades de mejora, considerando las particularidades de la comunidad en las que se desarrolla, haciendo	2: Emplear metodologías y herramientas de sostenibilidad e innovación para proponer soluciones apropiadas a problemas

	uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y ciencia de datos.	complejos de ingeniería utilizando herramientas tecnológicas y técnicas que las integren
--	---	--

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Examinar las características clave para la selección de un equipo de tunelería en función de la infraestructura y las condiciones de operación, evaluando su impacto en el diseño y la planificación minera con responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de los plazos.
2	Ejemplificar los métodos de construcción de galerías verticales en minería subterránea con referencias de casos reales para debatir sus aplicaciones y limitaciones en distintos contextos, reflexionando de manera sistemática sobre el proceso de aprendizaje y formulando acciones de mejora.
3	Clasificar las aplicaciones de la perforación en distintas industrias, identificando los equipos y condiciones de cada sistema para evaluar sus diferencias y similitudes según los requerimientos operacionales y priorizar oportunidades de aprendizaje.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
SELECCIÓN DE EQUIPOS DE TUNELERÍA 24 hrs	Analiza la historia y evolución de las tuneladoras para comprender su rol en minería y obras de infraestructura.
	Clasifica los diferentes tipos de tuneladoras en función de sus características técnicas y de aplicación.
	Evalúa los sistemas de soporte asociados a la operación de tuneladoras en distintos contextos mineros.
	Examina las herramientas de corte y otros elementos claves en el funcionamiento de una tuneladora.
	Analiza los factores que afectan el rendimiento de una tuneladora, considerando la geología, la profundidad y el diseño del túnel.
	Interpreta casos reales de aplicación de tuneladoras en minería y proyectos de infraestructura, identificando buenas prácticas.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
PERFORACIÓN VERTICAL EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 28 hrs	Analiza la infraestructura vertical de minas subterráneas para comprender su función en los procesos de explotación.
	Ejemplifica la aplicación del método Raise Borer en la construcción de galerías verticales, identificando ventajas y limitaciones.
	Ejemplifica el método Blind Hole en distintos contextos de minería subterránea, evaluando sus condiciones de aplicación.

	Examina el método VCR (Vertical Crater Retreat) como alternativa de construcción de galerías verticales, destacando su eficiencia y restricciones.
	Evalúa las medidas de seguridad y mantenimiento en la perforación vertical, proponiendo acciones de mejora para la operación segura.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
APLICACIONES DE LA PERFORACIÓN EN INDUSTRIAS NO MINERAS 18 hrs	Clasifica los sistemas de perforación utilizados en pozos de agua, evaluando sus aplicaciones y condiciones de operación.
	Analiza el uso de pilotes convencionales y micropilotes en obras civiles, diferenciando sus características y limitaciones.
	Ejemplifica la aplicación de sondajes geológicos y geotécnicos en proyectos de construcción e infraestructura.
	Examina los métodos de perforación de pozos de petróleo, identificando equipos y condiciones de operación.
	Evalúa las técnicas de fracturamiento hidráulico, considerando sus implicancias técnicas y ambientales.
	Interpreta la perforación horizontal dirigida (HDD) en proyectos industriales, valorando sus ventajas frente a métodos convencionales.
Examen Final 2 hrs	

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura compromete las siguientes estrategias metodológicas activo-participativas: Aprendizaje basado en problemas y proyectos (ABP): resolución de casos prácticos y desarrollo de proyectos vinculados a la industria minera, integrando teoría y práctica. Aprendizaje cooperativo: trabajo en equipos para analizar, discutir y proponer soluciones a problemas reales de perforación y construcción de galerías. Aprendizaje autónomo guiado: estudio de lecturas técnicas y aplicación de protocolos proporcionados por el docente para fortalecer la comprensión de contenidos. Participación en seminarios técnicos: interacción con especialistas y revisión de experiencias reales que complementan el aprendizaje en aula. Análisis de casos grupales: discusión y evaluación crítica de proyectos mineros y de otras industrias, promoviendo la aplicación de criterios técnicos y la reflexión sobre impactos sociales y ambientales.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica** de tipo conocimiento aplicada en la sala de clases (solo unidad I).
- **Evaluaciones formativas** de tipo conocimiento mediante presentación oral con base en investigación vía lectura de artículos científicos
- **Evaluaciones sumativas:**

Evaluaciones Sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Instrumento evaluativo	Cátedra
		70%
I	Sumativo, de proceso, a través de ejecución práctica.	35%
II	Sumativo, de proceso, a través de ejecución práctica.	35%
III	Sumativo, de producto, a través de la elaboración de un informe.	30%
	Examen final (30%)	100%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

López, C. (2011) Manual de túneles y obras subterráneas. E.T.S.I. Minas.
López, C. (2008) Ingeo/Túneles. Ingeniería de túneles.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

OTROS RECURSOS

<https://www.epiroc.com/es-cl>
<https://www.home.sandvik/es-la/>